국비 신규연구 발굴

(기획보고서-2021-01)

(출력제어 해소를 위한) 제주형 분산에너지 섹터커플링과 마이크로그리드 구축 방안 연구 중간 보고서 요약

2024. 11.

JRI제주연구원
제주공공투자관리센터

(1) 연구의 개요

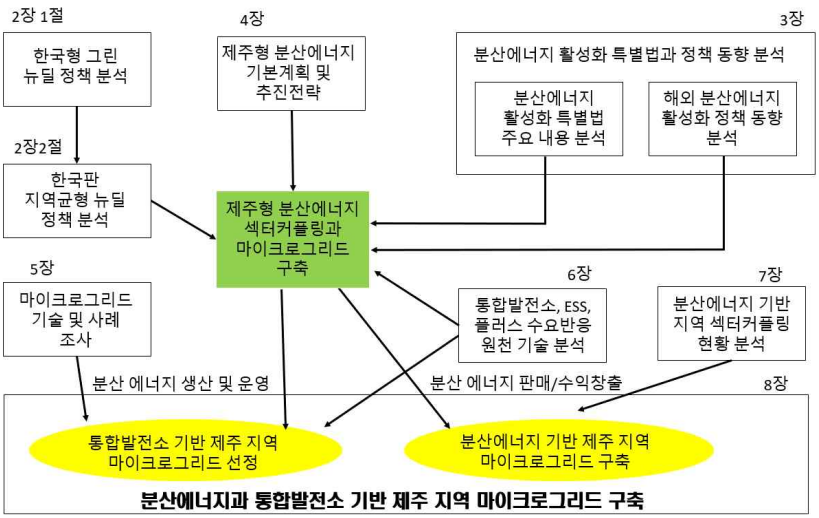
1. 연구의 배경 및 목적

최근 주요 국가들은 2050 탄소중립 목표를 선언하며 탄소국경세를 도입하는 등 기후변화 대응을 강화하고 있다. 한국도 이에 맞춰 2050 탄소중립 계획을 천명했으며, 제주도는 CFI2030을 바탕으로 탄소중립 실천을 추진하고 있다. 그러나 재생에너지 확대에 따른 전력 수요와 공급 불균형이 발생하고, 보조서비스 시장이 부족한 상황이다. 제주도는 이러한 문제를 해결하기 위해 제주형 분산에너지 섹터커플링과 마이크로그리드 구축 방안을 모색하고 있으며, 이를 통해 지역적 에너지 자립과 전력 안정성을 도모하고자 한다. 산업통상자원부는 분산에너지 활성화를 목표로 정책을 수립하고, 이를 뒷받침하기 위한 기술적, 제도적 지원을 강조하고 있다. 특히, 전력 시스템의 분산화를 통한 에너지 자원의 효율적 활용 및 에너지 자립 실현이 중요한 목표로 설정되고 있다.

2. 연구의 내용 및 방법

본 연구는 제주도의 분산에너지 활성화를 위한 종합적 전략을 마련하기 위해 다음과 같은 내용을 포함한다. 우선, 한국판 그린뉴딜과 지역균형뉴딜 정책을 분석하고, 이를 바탕으로 제주형 분산에너지 기본계획을 수립한다. 또한, 분산에너지 활성화 특별법 및 정책 동향을 분석하여 제도적 지원 방안을 모색하고, 마이크로그리드 기술 및 사례, 통합발전소(VPP), 에너지저장장치(ESS), 플러스 수요반응(DR) 기술 등을 활용한 인프라 구축 방안을 마련한다. 연구 방법으로는 문헌 조사, 국내외 사례 분석, 전문가 자문 등을 통해 현실적인 전략을 수립하고, 이를 정책적으로 적용할 수 있는 방안을 도출한다.

<그림 1> 제주형 분산에너지 섹터커플링과 마이크로그리드 구축 연구 개요



(2) 한국판 그린뉴딜과 지역균형뉴딜 정책

1. 한국판 그린 뉴딜 정책 분석

한국판 뉴딜 2.0은 디지털 전환, 탄소중립 등을 통한 경쟁력 강화를 목표로 하며, 기후변화 대응 및 지속 가능한 성장 모델을 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 그린 뉴딜은 녹색 인프라, 신재생

에너지, 녹색산업 육성을 핵심으로 하여, 2050년까지 온실가스 감축을 위한 저탄소 경제 구조로의 전환을 추진하고 있다. 주요 추진 과제로는 공공부문의 녹색 인프라 확대, 민간의 신재생에너지 투자 유도, 저탄소 교통 시스템 구축, 녹색 일자리 창출 등이 포함된다. 이를 통해 한국 사회의 전반적인 경제 구조를 탄소 의존도가 낮은 구조로 전환하고, 에너지 전환을 가속화하고자 한다.

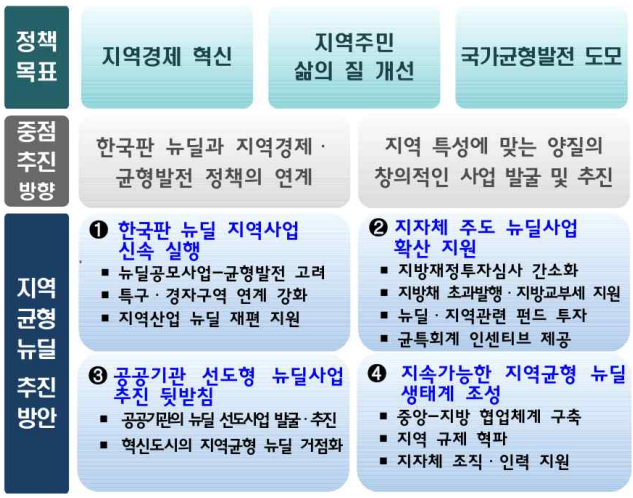
<그림 2> 한국의 그린 뉴딜의 목표와 세부과제

1. 도시·공간·생활 인프라 녹색 전환	소 계 · 국민생활과 밀접한 공공시설 제로에너지화 · 국토·해양·도시의 녹색 생태계 회복 · 깨끗하고 안전한 물 관리체계 구축
2. 저탄소·분산형 에너지 확산	소 계 · 에너지관리 효율화 지능형 스마트 그리드 구축 · 신재생에너지 확산기반 구축 및 공정한 전환 지원 · 전기차·수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대
3. 녹색산업 혁신 생태계 구축	소 계 · 녹색 선도 유망기업 육성 및 저탄소·녹색산단 조성 · R&D·금융 등 녹색혁신 기반 조성

2. 한국판 지역균형 뉴딜 정책 분석

지역균형 뉴딜은 지역의 특성에 맞춘 지속 가능한 성장 모델을 목표로 하며, 지역적 체감효과가 높은 사업을 발굴하고 지원하여 균형발전을 도모하는 정책이다. 중앙정부와 지방자치단체 간 협력을 통해 지역 주도형 사업을 활성화하고, 이를 위해 행정적, 재정적 지원을 강화하고 있다. 지역균형 뉴딜의 주요 전략으로는 지역 특화 뉴딜 사업 발굴, 혁신도시 및 규제자유특구와의 연계 강화, 지역경제 활성화를 위한 민간 투자 촉진 등이 포함된다. 이를 통해 지역 경제의 자립도를 높이고, 균형 있는 국가 발전을 이루기 위한 노력을 지속하고 있다.

<그림 3> 한국판 지역균형 뉴딜 추진 방안



(3) 분산에너지 활성화 특별법과 정책 동향 분석

1. 분산에너지 활성화 특별법 주요 내용 분석

분산에너지 활성화 특별법은 중앙집중식 전력 시스템에서 벗어나 분산에너지원 기반의 체계로 전환하기 위해 제정되었다. 이 법은 분산에너지의 체계적인 관리와 보급 확대를 위한 법적 기반을 제공하며, 주요 내용으로는 통합발전소(VPP) 사업 허가 요건, 전력계통 영향평가 도입, 분산편익 지원제도 마련, 배전망 관리 및 배전감독체계 강화 등이 포함된다. 또한, 분산에너지의 사용 의무화를 통해 일정 규모 이상의 에너지 다소비자는 필요한 전력의 일정 비율을 분산에너지원으로 확보하도록 규정하고 있다. 이러한 제도적 장치는 분산에너지의 체계적 확산과 전력망 안정성을 동시에 도모하는 역할을 한다.

<그림 4> 분산 에너지 활성화 추진 전략 주요 내용 (산업 통상 자원부, 2021.06

2. 해외 분산에너지 활성화 정책 동향 분석

해외 주요국들은 분산에너지 활성화를 위해 다양한 정책과 제도를 도입하고 있다. 영국은 VPP 사업자들이 도매시장에 참여할 수 있도록 허용하였으며, 이를 통해 소규모 분산자원이 전력 시장에 적극적으로 참여할 수 있는 기회를 확대하였다. 미국은 FERC Order 2222를 통해 중개사업자가 모집한 분산자원이 도매시장에 참여할 수 있도록 제도를 개선하였으며, 이를 통해 분산자원의 효율적인 활용과 시장 참여를 촉진하고 있다. 독일은 재생에너지법을 개정하여 중개사업자의 도매시장 참여를 허용하고, 재생에너지 설비의 안정적인 운영을 위한 제도적 기반을 마련하였다. 일본도 분산에너지 활성화를 위한 정책을 추진하고 있으며, 이를 통해 지역 단위의 에너지 자립과 전력망 안정성을 도모하고 있다.

(4) 제주형 분산에너지 기본계획 및 추진 전략

1. 제주형 분산에너지 기본계획

제주도는 재생에너지 수용성 개선과 분산에너지 인프라 구축을 목표로 하는 기본계획을 수립하였다. 이 계획은 재생에너지의 지역적 수용성을 높이고, 분산에너지 기반의 전력 신산업을 육성하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 분산에너지 친화형 인프라를 구축하고, 전력망의 안정성을 높이며, 주민들의 재생에너지에 대한 이해와 수용성을 증대시키기 위한 교육과 홍보를 강화하고 있다. 또한, 제주도의 특성에 맞는 에너지 자립 모델을 개발하여 지역사회의 경제적, 환경적 혜택을 극대화하고자 한다.

<표 1> 제주도 신재생 에너지 보급목표('20~'25)

에너지원	'19년 현황 (MW)	신규 보급목표(MW)	신규발전량 (MWh)	누적용량 (현재+신규)	총 발전량 (MWh)	적용 이용율(%)
태양광	245	291.2	369,882	536.2	681,081	14.5
육상풍력	239	120	241,776	359	723,313	23
해상풍력	30	325	854,100	355	932,940	30
바이오/폐기물발전	7.2	21.2	167,141	28.4	223,906	90
연료전지	-	1.5	9,855	1.5	9,855	75
해양/소수력	0.5	3	21,024	3.5	24,528	80
합 계	521.7	**761.9**	**1,663,778**	**1,283.6**	**2,595,623**	-
바이오중유	350	-	-	350	1,839,600	바이오중유 포함시
총 합	871.7	761.9	1,663,778	1,633.6	4,435,223	

<표 2> 제주도 신재생 분산형 전원 보급목표(2020~2025)

에너지원	신규 보급목표(MW)	신규 발전량(MWh)	누적 보급용량(MW)	누적 총발전량(MWh)
태양광	291.2	369,882	536.2	681,081
육상풍력	120	241,776	359	723,313
바이오/폐기물발전	21.2	167,141	28.4	223,906
연료전지	1.5	9,855	1.5	9,855
해양에너지	3	21,024	3.5	24,528
합 계	**436.9**	**809,678**	**928.6**	**1,662,683**

2. 제주형 분산에너지 추진 전략

제주도는 분산에너지 활성화 추진전략을 바탕으로 분산에너지 특화지역을 지정하고, 주민 주도형 에너지 자립마을을 지원하는 방안을 마련하였다. 이를 통해 지역 주민들이 재생에너지를 활용한 전력 자급자족을 실현하고, 남는 전력을 판매하여 경제적 이익을 창출할 수 있도록 한다. 또한, 제주도는 재생에너지 기반의 신산업 육성을 통해 지역 경제 활성화를 도모하고, 이를 통해 탄소중립 목표를 달성하고자 한다. 이러한 추진 전략은 제주도의 특성을 반영하여, 지역사회와의 협력을 통해 지속 가능한 에너지 시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

<표 3> 제주형 분산에너지 추진 방향 및 과제

추진방향	핵심과제
출력제어 해소 통한 분산e 확대	① 대규모 ESS 실증단지 구축→저장원별 조합(Storage Mix) ② 그린수소 생산, 열 전환 등 섹터커플링 기술 활성화 → 민간확대 적용
시장, 제도 등 전력 신산업 기반 구축	① 가치보상체계 설계 → 분산e 특구 선정 → (+)DR 및 통합발전소 확산 모델 발굴 ② 마을별 특성을 고려한 마이크로그리드 구축
도민・지역주도 거버넌스	① (도민공감) 추진협의체, 포럼 운영 및 에너지슈퍼스테이션 확대(기존 주유소 등 정의로운 전환) ② (지역주도) 에너지 전문 기관인 제주에너지연구소 설립

(5) 마이크로그리드 기술과 사례 연구

1. 분산에너지 기반 마이크로그리드 기술

마이크로그리드 기술은 분산에너지 자원을 기반으로 독립적으로 운영될 수 있는 소규모 전력망을 구축하는 기술이다. 이러한 마이크로그리드는 재생에너지의 변동성을 줄이고, 전력 공급의 안정성을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 제주도는 이러한 기술을 적용하여 재생에너지의 변동성 문제를 해결하고, 전력 공급의 안정성을 강화하기 위한 방안을 모색하고 있다. 특히, 태양광, 풍력, 에너지저장장치(ESS) 등을 결합한 마이크로그리드를 통해 전력 공급의 자급자족을 실현하고, 지역사회의 에너지 자립을 도모하고자 한다.

<표 4> 한국의 마이크로그리드 사업의 추진 현황과 계획 (요약)

구분	사업명	적용대상	특징
국내	1.제주 SM 실증사업	제주도 일원	스마트그리드 규모, 국내 SM모델 및 방향제시 (153개 관련 기술 검증 및 광범위한 9개의 비즈니스 모델 발굴 성과 창출)
	2.K-MEG	서울 도시대상	5개 분야로 대규모 국가사업, 도시 MG 모델
	3.전력연구원 MG 실증사이트 구축	한전 전력연구원	실험실 실증사이트, 계통연계형 최초추진
	4.가파도 MG 실증	가파도 섬	독립형(off-grid) 실증규모, 도거 최초 사업
	5.가사도 MG 실증	가사도 섬	독립형, 독립형 사업 모델
	6. 울릉도 친환경 에너지자립섬	울릉도 섬	독립형이나 울릉도 계통에 연계, 정부의 에너지 자립섬사업, 인구 1만명 단위 구축 사업
	7.신안MG 실증사업	신안지역 도서	계통연계형 실증사업, 북미진출 기술 확보
	8.북미 MG	캐나다	계통연계형, 한전 DMS/EMS적용, 해외공동사업
	9.서거차도 DC MG	서거차도 도서(진도군)	국내 최초의 DC MG 실증사업
	10.국내마이크로그리드 실증(기타)	자립섬사업 중심	18개 사업 추진 중
	11.민간기업주도사업	도서사업	5개섬 사업추진
	12.전남 에너지 자립섬추진 및 계획	전남도자립섬추진	2016년- 2015년 3단계사업을 추진하고 계획중
	13.서울대 캠퍼스	서울대	다중마이크로그리드(IoT,AMI, DR,BEMS)실증사업, DC 그리드 구축
	14.전남대	전남대, 호남대, 광주대 MG 구축	다중 커뮤니티 MG 사업, 분산제어관리시스템, 에너지 거래시스템 구축
	15.동신대	동신대외 2개대학	열+전력 복합 MG 구축, DC그리드 구축

2. 분산에너지 기반 마이크로그리드 사례 조사

세계 여러 지역에서 마이크로그리드 구축 사례가 있으며, 이를 통해 재생에너지의 변동성 문제를 해결하고, 지역사회의 에너지 자립을 달성하고 있다. 예를 들어, 미국의 알래스카와 캘리포니아, 독일의 여러 마을에서는 마이크로그리드를 통해 재생에너지 자립을 실현하고 있으며, 이러한 사례들은 제주도의 분산에너지 기반 마이크로그리드 구축에 참고가 되고 있다. 이러한 사례 분석을 통해 제주도는 재생에너지 자립을 위한 최적의 마이크로그리드 구축 방안을 마련하고, 이를 통해 지역사회의 경제적, 환경적 혜택을 극대화하고자 한다.

(6) 통합발전소, 에너지저장장치 및 플러스 수요반응 기술 분석

1. 통합발전소(VPP) 기술 분석

통합발전소(VPP)는 지리적으로 분산된 에너지 자원을 통합하여 하나의 발전소처럼 운영하는 기술이다. 이 기술은 정보통신기술(ICT)을 활용하여 분산된 자원들을 실시간으로 모니터링하고, 전력 수요와 공급을 효율적으로 관리할 수 있도록 한다. 제주도는 이러한 VPP 기술을 통해 분산에너지를 효율적으로 활용하고, 전력계통의 안정성을 확보하고자 한다. 특히, VPP 기술을 통해 소규모 재생에너지 발전소들을 하나로 묶어, 전력 시장에서의 경쟁력을 높이고, 에너지 자원의 효율성을 극대화할 수 있다.

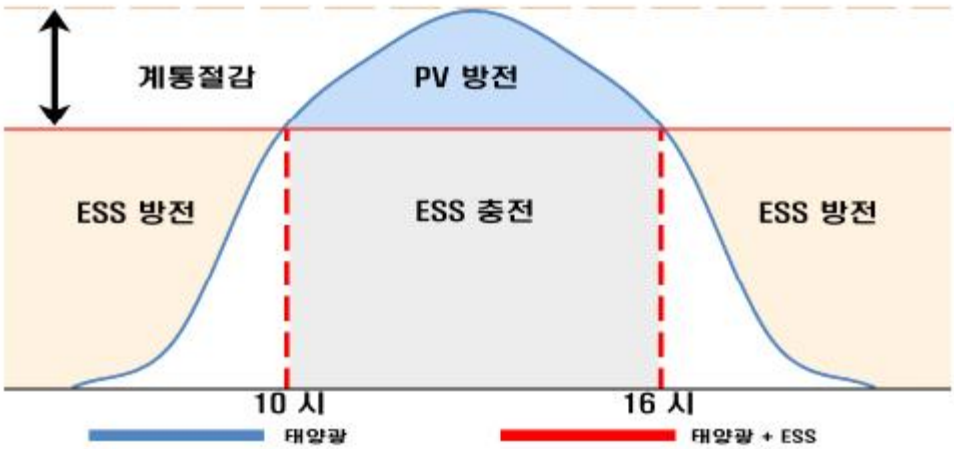
<그림 5> 소규모 전력중개시장 업무 흐름도

출처: KPX

2. 에너지저장장치(ESS) 기술 분석

에너지저장장치(ESS)는 재생에너지의 간헐성을 보완하고 전력 수급의 안정성을 높이는 데 필수적인 기술이다. ESS는 전력이 많이 생산될 때 저장하고, 전력이 부족할 때 이를 공급함으로써 전력망의 안정성을 유지하는 역할을 한다. 제주도는 ESS를 통해 재생에너지의 활용도를 높이고, 출력 제어 문제를 해결하고자 한다. 또한, ESS를 활용하여 전력 공급의 안정성을 높이고, 전력망의 신뢰성을 강화하여 재생에너지의 비중을 더욱 확대하고자 한다.

<그림 6> ESS Time Shifting 개념



3. 분사에너지 활성화를 위한 플러스 수요반응 기술 분석

플러스 수요반응(DR) 기술은 전력 수요를 조절하여 전력망의 균형을 유지하는 기술로, 전력 수요가 높은 시간대에는 소비를 줄이고, 수요가 낮은 시간대에는 소비를 늘리는 방식으로 운영된다. 제주도에서는 DR 기술을 통해 전력 수요와 공급의 불균형 문제를 해결하고자 하며, 이를 통해 전력망의 안정성을 강화하고, 재생에너지의 효율적인 활용을 도모하고 있다. 또한, DR 기술을 활용하여 전력 시장에서의 가격 변동성을 줄이고, 전력망 운영의 효율성을 높일 수 있는 방안을 마련하고자 한다. 이러한 기술적 접근은 제주도의 재생에너지 확대와 에너지 자립 실현에 중요한 역할을 한다.

<표 5> 플러스 수요반응 운영기준 주요 내용

구분	항목	운영 규칙
등록	수요자원 요건	· 지역구분 : 제주지역 고객으로 구성된 수요자원 · 의무증대 용량 : 제한 없음 · 참여고객 수 : 1개 이상
	참여고객 요건	판매사업자와 전기사용 계약을 맺은 제주지역 최종소비자
거래	거래 기간	· (초기등록) 매년 12월 ~ 다음 해 11월 · (추가등록) 매년 3월/6월/9월 ~ 당해 11월
	입찰/낙찰	· (입찰) D-1일 14시 (단, 예약입찰일 경우 예약입찰일) · (낙찰) D-1일 15시
	입찰서 제출	· (증대가능 용량) 거래 시간별 10kWh 이상 · (참여고객 명세) 자원 내 참여고객 선택
	낙찰량 배분	필요량을 자원별 입찰량에 비례배분 하여 낙찰
	운영일/시간	연중 365일 / 09시~18시(9시간)
	페널티	없음
평가	CBL산정	Mid(4/6)
정산	거래량 평가	참여고객별 부하 증대량을 합하여 자원별 평가
	기본정산금	없음
	실적정산금	수요증대량을 제주SMP로 정산 (이행량에 따라 보상액 차등)

연구진

연구책임	김 도 현	제주대학교 객원연구원

기본연구
2024-XX

(출력제어 해소를 위한)
제주형 분산에너지 섹터커플링과 마이크로그리드 구축 방안 연구

발행인 ‖ 김 상 협

발행일 ‖ 2024년 12월

발행처 ‖ 제주연구원

63147 제주시 아연로 253

TEL. (064)729-0608 FAX. (064)751-2168

www.jri.re.kr

인쇄처 ‖

이 보고서의 내용은 연구진의 견해로서, 제주특별자치도의 정책적 입장과는 다를 수 있습니다. 또한 이 보고서는 출처를 밝히는 한 자유로이 인용할 수 있으나 무단전재나 복제는 금합니다.